

មណ្ឌលប្រឡង.....
 លេខបន្ទប់.....លេខតុ.....
 ឈ្មោះមេគ្រូជន.....
 មាត្រលេខាមេគ្រូជន.....

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាធុតិយភូមិ
 សម័យប្រឡង : ២២ សីហា ២០១៦
 វិញ្ញាសា : គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
 រយៈពេល : ១៥០នាទី
 ពិន្ទុ : ១២៥

ប្រធានវិញ្ញាសា

- I.(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត ក. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^2}{x^2+2-3x}$ ខ. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6}-3}{x^3-27}$ គ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5 \sin 5x}{x}$ ។
- II.(១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = \sqrt{3} - i, z_2 = (1 - \sqrt{3}) + (1 - \sqrt{3})i$ និង $z_3 = -\frac{1}{2}$ ។ គណនា $z_1 + z_2, (z_1 + z_2) \times z_3$ ។
 សរសេរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច $Z = (z_1 + z_2) \times z_3$ ។ ទាញរកតម្លៃនៃ Z^3 ។
- III.(១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល $I = \int_0^2 (6x^2 - 3x - 1) dx$, $J = \int_0^{\pi/4} (1 - 2 \sin^2 x) dx$ ។ គេមាន f កំណត់លើ $\mathbb{R} - \{0\}$ ។
 ដោយ $f(x) = -2 \left(\frac{x+1}{x^2} \right)$ បង្ហាញថា $f(x) = -\frac{2}{x} - \frac{2}{x^2}$ គណនា $K = \int_1^e f(x) dx$ ។ ($\ln e = 1$) ។
- IV.(១០ពិន្ទុ) ក្នុងចង្កូមមានប៊ូល 15 ដែលចែកជា ប៊ូលពណ៌បៃតងចំនួន 7 និងគេសរសេរលើប៊ូលទាំង 7 តាមលេខរៀងពីលេខ 1 ដល់ 7 រួចប៊ូលខៀវចំនួន 5 និងគេសរសេរលើប៊ូលទាំង 5 នេះតាមលេខរៀងពី 1 ដល់ 5 ចុងក្រោយប៊ូលពណ៌ក្រហមចំនួន 3 និងគេសរសេរលើប៊ូលទាំង 3 នេះតាមលេខរៀងពី 1 ដល់ 3 ។ គេចាប់យកប៊ូលមួយចេញពីក្នុងចង្កូមដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖
 A: ប៊ូលដែលចាប់បានមានពណ៌បៃតង។
 B: ប៊ូលដែលចាប់បានមានលេខសេស។ C: ប៊ូលដែលចាប់បានមានពណ៌បៃតងនិងលេខសេស ។
- V.(២៥ពិន្ទុ) 1. គេមានសមីការ $18x^2 + 10y^2 = 90$ ។ ក.បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអេលីប។ រកប្រវែងអ័ក្សធំ ប្រវែងអ័ក្សតូច និងកូអរដោនេនៃកំពូលទាំងពីរ។ ខ.សង់អេលីបនេះ ។
 2. ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $M(2, 3, 4), N(3, 5, 6), P(4, 6, 7), Q(3, 4, 5)$ ក. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{QP}$ ។ ខ. ទាញបង្ហាញថាចតុកោណ $MNPQ$ ជាប្រលេឡូក្រាម។
- VI.(១០ពិន្ទុ) ក. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y'' + 2y' - 3y = 0$ ។
 ខ. រកចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) ដែល $y(0) = 1$ និង $y'(1) = e$ ។
- VII.(៣៥ពិន្ទុ) គេឲ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x) = x + 2 - \frac{4e^x}{e^x + 3}$ ។ គេតាង C ជាក្រាបរបស់វានៅក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j})$
 1. a. គណនាលីមីត f ត្រង់ $-\infty$ និង $+\infty$
 b. សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប C ធៀបនឹងបន្ទាត់ d_1 ដែលមានសមីការ $y = x + 2$ ។
 2. a. ស្រាយបញ្ជាក់ថាចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x , $f'(x) = \left(\frac{e^x - 3}{e^x + 3} \right)^2$ ។
 b. សិក្សាអថេរភាពនៃ f លើ $\mathbb{R}$ និងសង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។
 3. a. តើគេអាចថាយ៉ាងណាចំពោះបន្ទាត់ប៉ះ d_2 ទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ចំណុច I ដែលមានអាប់ស៊ីស $\ln 3$?
 b. សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប C ធៀបនឹងបន្ទាត់ប៉ះ d_2 ។
 4. a. បង្ហាញថាបន្ទាត់ប៉ះ d_3 ទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីស 0 មានសមីការ $y = \frac{1}{4}x + 1$ ។
 b. ដោយសន្មតថាចំណុច I ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប C និង $\ln 3 = 1.1$ ចូរសង់ក្រាប C និងបន្ទាត់ប៉ះ d_1, d_2, d_3 ។ (នៅក្នុងតម្រុយនេះ 1ឯកតាស្មើ 2cm)។

ប្រធានវិញ្ញាសា

- I.(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត ក. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^2}{x^3-x^2+x-1}$ ខ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{-x}$ គ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+x}-\sqrt{2-x}}{\sin x}$ ។
- II.(១០ពិន្ទុ) ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្ស៧០នាក់ ដែលក្នុងនោះ៤នាក់ជាសិស្សស្រីនិង៦នាក់ជាសិស្សប្រុស។ គេរៀបចំសិស្សជាក្រុម ក្នុងមួយក្រុមមានសិស្ស៤នាក់ដោយចែកដេញយកទៅប្រកួតជាមួយក្រុមសិស្សនៃថ្នាក់ដទៃ។ រកប្រូបាបប្រូបាបព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖
 A: ក្រុមសិស្សដែលជ្រើសរើសបានសុទ្ធតែសិស្សស្រី។ B: ក្រុមសិស្សដែលជ្រើសរើសបានសុទ្ធតែសិស្សប្រុស ។
 C: ក្រុមសិស្សដែលជ្រើសរើសបាន៥០%ជាសិស្សប្រុស។
- III.(១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$ និង $z_2 = 6\left(\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4}\right)$ ។
 a. សរសេរ z_1 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ b. រកម៉ូឌុល និង អាគុយម៉ង់នៃ z_1^3 ។
 c. សរសេរផលគុណ $z_1 \times z_2$ ជាទម្រង់ពិជគណិត ។
- IV.(២៥ពិន្ទុ) 1. ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(-2, 1, 0)$ $B(0, 1, 1)$, $C(1, 2, 2)$ និង $D(0, 3, -4)$ ។
 a. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{CD}$ ។
 b. គណនាប្រវែង AB, AC, AD, BC, BD, CD ។ ទាញបង្ហាញត្រីកោណ ABD និង ACD កែងគ្នាត្រង់ A ។
 2. គេមានសមីការ $9y^2 - 16x^2 = 144$ ។ បង្ហាញថាសមីការនេះ ជាសមីការអ៊ីពែបូល ។
 ក. រកកូអរដោនេនៃកំពូលទាំងពីរ និងកំណុំទាំងពីរនៃអ៊ីពែបូល។
 ខ. រកសមីការអាស៊ីមតូតរបស់អ៊ីពែបូលនេះ និងសង់អ៊ីពែបូលនេះ។
- V.(១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល $I = \int_1^3 (x-2+3x^2) dx$ $J = \int_0^{\pi/4} (\sin 2x - \cos x) dx$ $K = \int_0^1 \frac{x^3 + (x+1)^2}{x^2 + 1} dx$ ដើម្បីគណនា
 K យើងត្រូវបង្ហាញថា $\frac{x^3 + (x+1)^2}{x^2 + 1} = x + 1 + \frac{x}{x^2 + 1}$ ។
- VI.(១០ពិន្ទុ) ក. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y'' - 3y' + 2y = 0$
 ខ. រកចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) ដែល $y(0) = 1$ ។ និង $y'(1) = 2e^2$ ។
- VII.(៣៥ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x) = x + \frac{1-3e^x}{1+e^x}$ គេតាង C ជាក្រាបរបស់វានៅក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j})$
 1. បង្ហាញថា $f(x) = x + 1 - \frac{4e^x}{1+e^x}$ និងគណនាលីមីតនៃ f ត្រង់ $-\infty$ ។ ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ d_1 ដែលមានសមីការ $y = x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ $-\infty$ ។ សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប C ធៀបនឹងបន្ទាត់ d_1 ។
 2. គណនាលីមីត f ត្រង់ $+\infty$ ។ ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ d_2 ដែលមានសមីការ $y = x - 3$ ជាអាស៊ីមតូតទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ $+\infty$ ។ សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប C ធៀបនឹងបន្ទាត់ d_2
 3. a. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ និងបង្ហាញថាគ្រប់ចំនួនពិត x , $f'(x) = \left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1}\right)^2$
 b. សិក្សាអថេរភាពនៃ f រួចសង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។ សង់ក្រាប C និងអាស៊ីមតូត d_1 និង d_2 របស់វា។

ប្រធានវិញ្ញាសា

- I.(១០ពិន្ទុ) ក្នុងចំណោមមានឃ្លីពណ៌សចំនួន២ ឃ្លីពណ៌ក្រហមចំនួន៤ និងឃ្លីពណ៌ខៀវចំនួន៤ គេចាប់យកឃ្លី៣ ព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖
 A: ឃ្លីទាំង៣ មានពណ៌ក្រហម។ B: យ៉ាងតិចមានឃ្លី២ មានពណ៌ខៀវ។ C: ឃ្លីទាំង៣ មានពណ៌ខុសៗគ្នា។
- II.(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត ក. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2(x-2)+x^2+x-1}{1-x}$ ខ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x}{\sin 3x}$ គ. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin x - \sqrt{3} \cos x}{2(\pi - 3x)}$ ។
- III.(១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 3 + 3i\sqrt{3}$ និង $z_2 = \sqrt{3} + i$ ។
 ក. គណនា $z_1 \times z_2$ និង $\frac{z_1}{z_2}$ ។ ខ. សរសេរ $z_1 \times z_2$ និង $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។
 គ. សរសេរ $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^3$ ជាទម្រង់ពិជគណិត។
- IV.(១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល $I = \int_1^2 (2-x+x^2) dx$, $J = \int_0^{\pi/4} \left(\cos 2x - \frac{1}{2} \cos 4x \right) dx$, $K = \int_2^3 \left(3x - 2 + \frac{1}{x-1} \right) dx$ ។
- V.(២៥ពិន្ទុ) 1. ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(1,2,3)$ $B(3,0,1)$, $C(-1,0,1)$ និង $D(2,1,2)$ ។
 a. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC}$ ។ b. បង្ហាញថាចំណុច A, B និង C មិននៅលើបន្ទាត់តែមួយ។
 c. បង្ហាញថាវ៉ិចទ័រ $\vec{n} = (0,1,-1)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ទៅនឹងប្លង់ (ABC) ។
 2. គេមានសមីការ $(2x+3y)^2 = 12(xy+3)$ ។ បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអេលីប។ រកប្រវែងអ័ក្សតូច អ័ក្សធំ កូអរដោនេនៃកំពូលទាំងពីរ និងសង់អេលីបនេះ។
- VI.(១០ពិន្ទុ) a. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y'' + 4y' = 5y$ ។
 b. រកចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) បើគេដឹងថាក្រាប (C) នៃអនុគមន៍ចម្លើយនេះកាត់តាមចំណុច $(0,3)$ ហើយបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុចនេះមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ -3 ។
- VII.(៣៥ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $(1, +\infty)$ ដោយ $f(x) = -x + 4 + \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$ គេតាង (C) ក្រាបរបស់វានៅក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j})$
 1. គណនាលីមីតនៃ f ត្រង់ 1 និងត្រង់ $+\infty$ ។
 2. ស្រាយបំភ្លឺថានៅលើ $(1, +\infty)$ គេបានដេរីវេនៃអនុគមន៍ f គឺ $f'(x) = \frac{-(x^2+1)}{(x+1)(x-1)}$ សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f និងសង់តារាងអថេរភាពនៃ f លើ $(1, +\infty)$
 3. a. ស្រាយថាបន្ទាត់ $d_1: y = -x + 4$ ជាអាស៊ីមតូតទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ $+\infty$ ។
 b. បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ x លើ $(1, +\infty)$ $\frac{x+1}{x-1} > 1$ និងទាញយកការប្រៀបធៀបទីតាំងនៃ (C) ធៀបនឹង d_1 ។
 4. កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចនៅលើ (C) ដែលបន្ទាត់ប៉ះ d_2 ប៉ះនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុចនេះ មានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ $-\frac{5}{3}$ និងសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់ប៉ះ d_2 នេះ។
 5. សង់ក្រាប (C) អាស៊ីមតូត d_1 និងបន្ទាត់ប៉ះ d_2 ។ ប្រើតម្លៃប្រហែល $\ln 3 = 1.1$ និងក្រាប (C) កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ $(4.5, 0)$ ។

មណ្ឌលប្រឡង.....
 លេខបន្ទប់.....លេខតុ.....
 ឈ្មោះមេគ្រូជន.....
 មាត្រលេខាមេគ្រូជន.....

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាធុតិយភូមិ
 សម័យប្រឡង : ១៩ សីហា ២០១៩
 វិញ្ញាសា : គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
 រយៈពេល : ១៥០នាទី
 ពិន្ទុ : ១២៥

ប្រធានវិញ្ញាសា

- I.(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត ក. $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\sqrt{x^2 + 2x + 3} - (x+1)]$ ខ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x \sin x}{1 - \cos^2 x}$ គ. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 + \sin x}{\sin^4 x - 1}$ ។
- II.(១០ពិន្ទុ) ក្នុងចង្កូមមានប៊ូល 16 ដែលគេសរសេរលេខពី 1 ដល់ 16 ។ គេចាប់យកប៊ូល 3 ចេញពីក្នុងចង្កូមដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖ A: គេចាប់បានប៊ូលទាំងបីមានលេខសុទ្ធតែចែកដាច់នឹង 4 ។
 B: គេចាប់បានប៊ូលទាំងបីសុទ្ធតែមានលេខចែកមិនដាច់នឹង 5 ។ C: គេចាប់បានប៊ូលតែ 1 គត់មានលេខចែកដាច់នឹង 4 ។
- III.(១៥ពិន្ទុ) a. ដោះស្រាយនៅក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច $\mathbb{C}$ សមីការ $z^2 - 8z + 64 = 0$ ។
 b. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 4 + 4i\sqrt{3}$ និង $z_2 = 4 - 4i\sqrt{3}$ ។ សរសេរ $(2z_1 + \overline{z_2})$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ និងគណនា $(2z_1 + \overline{z_2})^3$ ។ (យើងតាងដោយ $\overline{z_2}$ ជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃចំនួនកុំផ្លិច z_2) ។
- IV.(១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាលកំណត់៖ $I = \int_0^1 (x^2 + 1)^2 dx$, $J = \int_0^{\ln 6} (e^x - 1) dx$, $K = \int_0^{\pi/4} \left[\sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) + \sin^4 x \cos x \right] dx$
- V.(២៥ពិន្ទុ) ក. ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(1, -1, 4)$ $B(7, -1, -2)$ និង $C(1, 5, -2)$
 1. a. គណនាកូអរដោនេរបស់វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BC}$ ។ b. ស្រាយបំភ្លឺថាចំណុច A, B និង C កំណត់បានប្លង់មួយ
 c. បង្ហាញថាវ៉ិចទ័រ $\vec{n} = (1, 1, 1)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ទៅនឹងប្លង់ (ABC) ។ d. ទាញបង្ហាញសមីការរបស់ប្លង់ (ABC) ។
 2. បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស ។
 ខ. គេមានប៉ារ៉ាបូលដែលមានសមីការទូទៅ $y^2 + 4y - 8x - 12 = 0$ ។ ចូរបម្លែងសមីការនេះជាទម្រង់ស្តង់ដារនៃប៉ារ៉ាបូល ។ ចូររកកូអរដោនេ នៃកំពូល កំណុំ និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសរួចសង់ប៉ារ៉ាបូលនេះ។
- VI.(១០ពិន្ទុ) គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $y'' + 3y' + 3y = 2y' + 5y$ (E) ។ ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលនេះ។
 បង្ហាញថាអនុគមន៍ $y = -e^{-2x} + 2e^x$ ជាចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការ (E) ។
- VII.(៣៥ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0, +\infty)$ ដោយ $f(x) = \frac{x^2 - 2}{x} - \ln x$; គេតាង (C) ក្រាបរបស់អនុគមន៍ f នៅក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រុយ $(O, \vec{i}, \vec{j})$
 1. a. បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ x នៅលើ $(0, +\infty)$ គេអាចសរសេរ $f(x) = x \left(1 - \frac{\ln x}{x} - \frac{2}{x^2} \right)$ និង $f(x) = \frac{1}{x} (x^2 - x \ln x - 2)$ ។
 b. ប្រើលទ្ធផលនេះដើម្បីគណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ f ត្រង់ 0 និង $+\infty$ ។
 2. a. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ នៃអនុគមន៍ និងបង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ x លើ $(0, +\infty)$, $f'(x)$ មានសញ្ញា ដូច $(x^2 - x + 2)$
 b. សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f រួចសង់តារាងអថេរភាពរបស់វា។
 3. a. រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុច A នៅលើ (C) ដែលមានអាប់ស៊ីសស្មើ 1 ។
 b. រកកូអរដោនេចំណុច B នៃ (C) ដែលបន្ទាត់ប៉ះទៅ (C) ត្រង់ B ស្របនឹងបន្ទាត់ដែលមានសមីការ $y = x$
 4. សង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ A និងត្រង់ B ។ (គេឲ្យ $\ln 2 \approx 0.7$)

គ្រឿងប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង ៖ ២១ ធ្នូ ២០២០
វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
រយៈពេល ១៥០ នាទី (ពិន្ទុ ១២៥)
វិញ្ញាសាទី១ (ថ្ងៃទី ២៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០)
ប្រធាន ៖

មណ្ឌលប្រឡង.....
លេខបន្ទប់ លេខតុ
ហត្ថលេខាបេក្ខជន ៖
ឈ្មោះបេក្ខជន ៖
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ៖ សុខ ពិសិដ្ឋ
Tel : 012 244 343 / 016 510 532

- I. គណនាលីមីត ៖ ក. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 2 + 3x}{1 - x^2}$ ខ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin 2x}{-5x}$ គ. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1 - 2e^x)(1 + 3e^x)}{e^{2x} + 1}$ ។
- II. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = \frac{1}{2}(1 - i\sqrt{3})$ និង $z_2 = \frac{1}{2}(\sqrt{3} - 1) + \frac{1}{2}(\sqrt{3} - 1)i$ ។ គណនា $W = z_1 + z_2$ ។ សរសេរ z_1, z_2 និង W ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។ ទាញរកតម្លៃនៃ W^6 ។
- III. ១. គណនាអាំងតេក្រាល $I = \int_1^3 (6x^2 - 2x + 3) dx$, $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (2 - 4 \cos^2 x) dx$ ។
 ២. គេឱ្យ f ជាអនុគមន៍កំណត់លើ $(-\infty, -e) \cup (-e, +\infty)$ ដោយ $f(x) = \frac{x+1+e}{e+x}$ ។ កំណត់ចំនួនពិត A និង B ដើម្បីឱ្យ $f(x) = A + \frac{B}{e+x}$ ។ គណនា $K = \int_0^1 f(x) dx$ ។ ($\ln e = 1$) ។
- IV. ក្នុងចំណោមមួយមានប៊ូល១៥ ដែលចែកជា ប៊ូលពណ៌បៃតងចំនួន៦ និងគេសរសេរលើប៊ូលទាំង៦នេះតាមលេខរៀងពី១ដល់៦ រួចប៊ូលខៀវចំនួន៥ និងគេសរសេរលើប៊ូលទាំង៥នេះតាមលេខរៀងពី១ ដល់៥ ចុងក្រោយប៊ូលពណ៌ក្រហមចំនួន៤ និងគេសរសេរលើប៊ូលទាំង៤នេះតាមលេខរៀងពី១ដល់៤។ គេចាប់យកប៊ូលមួយចេញពីក្នុងចំណោមចែងដូច្នេះ។
 រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម ៖
 A: ប៊ូលដែលចាប់បានមានពណ៌បៃតង B: ប៊ូលដែលចាប់បានមានលេខជាចំនួនបឋម
 C: ប៊ូលដែលចាប់បានមានពណ៌បៃតង និងលេខជាចំនួនបឋម។
- V. ១. គេមានសមីការ $10x^2 + 18y^2 = 90$ ។ ក. បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអេលីប។ រកប្រវែងអ័ក្សធំ, ប្រវែងអ័ក្សតូច និងកូអរដោនេនៃកំពូលទាំងពីរ។ ខ. សង់អេលីបនេះ។
 ២. នៅក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(2, 2, 1), B(4, -2, 0), C(3, 1, 1), D(1, 5, 2)$ ។
 ក. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{DC}$ និង $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ ។ ទាញបង្ហាញថាតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម រួចគណនាផ្ទៃក្រឡារបស់វា។
 ខ. បង្ហាញថាវ៉ិចទ័រ $\vec{n} = (-1, -1, 2)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ ABC រួចកំណត់សមីការប្លង់ ABC ។
- VI. ១. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): (y' - y)' + 3(y' - y) = 0$ ។
 ២. រកចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) ដោយដឹងថាក្រាបនៃចម្លើយកាយតាមចំណុច $M(0, 1)$ ហើយបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំណុចនេះមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ 3 ។
- VII. អនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x) = x + \ln 4 + \frac{2}{e^x + 1}$ គេតាង (C) ជាក្រាបរបស់អនុគមន៍ f នៅក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ។
 ១. គណនាលីមីតនៃ f ត្រង់ $-\infty$ និងត្រង់ $+\infty$ ។
 ២. គណនា $f(x) + f(-x)$ ។ តើគេថាប៉ោងណាចំពោះចំណុច $A(0, 1 + \ln 4)$ លើក្រាប (C) ?
 ៣. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ នៃអនុគមន៍ f ។ សិក្សាអថេរភាព និងសង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ។
 ៤. a. បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x , $f(x) = x + 2 + \ln 4 - \frac{2e^x}{e^x + 1}$ ។
 b. ស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ $(\Delta): y = x + \ln 4$ និងបន្ទាត់ $(\Delta'): y = x + 2 + \ln 4$ ជាអាស៊ីមតូតនៃក្រាប (C) ។ សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប C ធៀបនឹងបន្ទាត់ (Δ) ។
 ៥. សង់បន្ទាត់ $(\Delta), (\Delta')$ និងក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ។

ប្រធានវិញ្ញាសា

- I.(១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$ និង $z_2 = 1 - i\sqrt{3}$ ។
 ក. គណនា $z_1 + z_2$, $z_1 - z_2$, $z_1 \times z_2$ ។
 ខ. សរសេរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច $z_1 - z_2$, $z_1 \times z_2$ ។
- II.(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត ក. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{\sqrt{x+2} - 2}$ ខ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{\sin^2 x}$ គ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin 3x}{x}$ ។
- III.(១០ពិន្ទុ) ក្នុងស្បែងមួយមានប៊ូលពណ៌ស ៣ ប៊ូលពណ៌ខៀវ៣ និងប៊ូលពណ៌ក្រហម២ ។ គេចាប់យកប៊ូល ម្តង៣ ក្នុងពេលតែមួយចេញពីស្បែងដោយចៃដន្យ។ គេសន្និដ្ឋានថាប្រូបាបដែលចាប់បានប៊ូលនីមួយៗជាសមប្រូបាប។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖
 A: យ៉ាងតិចមានប៊ូលពីរពណ៌ខៀវ B: ប៊ូលទាំងបី មានពណ៌ខុសៗគ្នា ។
- IV.(១៥ពិន្ទុ) ក. គណនា $I = \int_1^2 \left(\frac{x^2}{3} - \frac{x}{2} + 3 \right) dx$ ។ ខ. គេមាន $f(x) = -\frac{2-x}{(x-1)^2}$ ។
 បង្ហាញថា $f(x) = -\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{x-1}$ ។ គណនា $K = \int_{-1}^0 f(x) dx$ ។
- V.(២៥ពិន្ទុ) 1. គេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{v} = -\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{w} = \vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ ។
 ចូរកវ៉ិចទ័រ៖ ក. $\vec{u} + \vec{v}$ ខ. $\vec{w} \times \vec{u}$ គ. $\vec{w} \times \vec{v}$ ។
 2. រកសមីការស្តង់ដារនៃអេលីប ដែលមានកំណុំមួយមានកូអរដោនេ $(-1, 0)$ និងចំណុចកំពូលទាំងពីរ មានកូអរដោនេ $(-3, 0)$ និង $(3, 0)$ ។ សង់អេលីបនេះ។
- VI.(១០ពិន្ទុ) គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y' + 2y = 2 \frac{e^{-x}}{1 + 2e^x}$ ។
 ក. ផ្ទៀងផ្ទាត់អនុគមន៍ f ដែល $f(x) = e^{-2x} \ln(1 + 2e^x)$ ជាចម្លើយនៃ (E) ។
 ខ. បង្ហាញថាអនុគមន៍ φ ជាចម្លើយនៃ (E) លុះត្រាតែ $\varphi - f$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $(E'): y' + 2y = 0$ ។
- VII.(៣៥ពិន្ទុ) [A] គេមានអនុគមន៍ g កំណត់លើ $(0, +\infty)$ ដោយ $g(x) = x^2 + \ln x$
 1. a. បង្ហាញថា g ជាអនុគមន៍កើនដាច់ខាតលើ $(0, +\infty)$
 b. គណនា $g(1)$
 2. a. ទាញលទ្ធផលពីសំណួរទី១ បញ្ជាក់ថា៖ បើ $x \geq 1$ នោះ $x^2 + \ln x \geq 1$ និងបើ $0 < x \leq 1$ នោះ $x^2 + \ln x \leq 1$
 b. កំណត់សញ្ញានៃកន្សោម $x^2 + \ln x - 1$ កាលណា x នៅលើចន្លោះ $(0, +\infty)$
 [B] គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0, +\infty)$ ដោយ $f(x) = x + 1 - \frac{\ln x}{x}$ និងតាងដោយ C ជាក្រាបរបស់វាក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ $(O, \vec{i}, \vec{j})$
 1. សិក្សាលីមីតនៃអនុគមន៍ f ត្រង់ 0 និង $+\infty$ (យើងដឹងថា $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$)
 2. បង្ហាញថាដេរីវេនៃអនុគមន៍ f គឺ $f'(x) = \frac{x^2 + \ln x - 1}{x^2}$
 3. ប្រើលទ្ធផលនៃសំណួរ [A] សិក្សាសញ្ញានៃ $f'(x)$ និងសង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f លើ $(0, +\infty)$
 4. a. បង្ហាញថាបន្ទាត់ $\Delta: y = x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ $+\infty$
 b. សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប C ធៀបនឹង Δ និងបញ្ជាក់កូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វ I រវាងក្រាប C និង Δ ។ សង់ Δ និងក្រាប C ។

ប្រធានវិញ្ញាសា

- I.(១០ពិន្ទុ) គណនាលីមីត ក. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + 1}{2e^x}$ ខ. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{\sqrt{x} - 1}$ គ. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{3}\left(\frac{\pi}{3} - x\right)}{\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)}$ ។
- II.(១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម ក. $I = \int_0^1 (2 - x + 2x^2) dx$ ខ. $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{\cos 4x - \cos 2x}{2} \right) dx$ ។
- គ. គេមាន $f(x) = \frac{x^2 - 1}{2x - 1}$ ។ បង្ហាញថា $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{4} - \frac{3}{4(2x + 1)}$ ។ គណនា $K = \int_{-1}^0 f(x) dx$ ។
- III.(១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = i(3 + 2i)(2 + i)^2$ ។
- ក. សរសេរ z_1 ជាទម្រង់ពីជគណិតរូបរក $\overline{z_1}$ ចំនួនកុំផ្លិចផ្លាស់នៃ z_1 ។
- ខ. សរសេរ $z_2 = z_1 + 19$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។ គណនា z_2^4 ; z_2^6 ។
- IV.(១០ពិន្ទុ) ក្នុងមណ្ឌលសុខភាពមួយមានបុគ្គលិកនារី ១នាក់និងបុគ្គលិកបុរស 5នាក់។ គេរៀបចំជាក្រុមការងារមួយក្រុមគ្នា 4នាក់ដោយចៃដន្យឲ្យចុះតាមភូមិ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម ៖
- A : “ ក្រុមការងារដែលរៀបចំមានបុគ្គលិកទាំង 4នាក់សុទ្ធតែនារី ” ។
- B : “ ក្រុមការងារដែលរៀបចំមានបុគ្គលិក 50% នារី ” ។
- V.(២៥ពិន្ទុ) 1. ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $M(0, 1, 1)$, $N(1, 2, 2)$, $P(0, 3, -4)$, $Q(-2, 1, 0)$
- a. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{NP}, \overrightarrow{NQ}, \overrightarrow{PQ}$ និងប្រវែងវ៉ិចទ័រទាំងបួននេះ។
- b. បង្ហាញថាត្រីកោណ NPQ ជាត្រីកោណកែងត្រង់ Q និងរកផ្ទៃក្រឡារបស់ត្រីកោណនេះ។
2. រកកូអរដោនេកំពូល កំណុំ និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសរបស់ប៉ារ៉ាបូលដែលមានសមីការ $(y + 2)^2 = -8(x - 2)$ ។ សង់ប៉ារ៉ាបូលនេះ។
- VI.(១០ពិន្ទុ) គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y' + y = 2(x + 1)e^{-x}$ ។
1. បង្ហាញថាអនុគមន៍ y_0 កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $y_0(x) = (x^2 + 2x)e^{-x}$ ជាចម្លើយមួយរបស់សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) ។
2. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E'): y' + y = 0$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $y(0) = e$ ។
- VII.(៤០ពិន្ទុ) [A]. គេមានអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x) = x - \ln(1 + x)$ ។ យើងតាង (C) ក្រាបរបស់ f ។
1. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ f ។ គណនា $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ និង $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ។
2. សិក្សាអថេរភាពរបស់អនុគមន៍ $f(x)$ ដោយភ្ជាប់តារាងអថេរភាពនៅលើ D និងបញ្ជាក់សញ្ញានៃ $f(x)$ លើ D ។
- [B]. គេចង់សិក្សាទីតាំងរបស់ក្រាប (C) នៃ f ធៀបទៅនឹងក្រាប (P) ដែលមានសមីការ $y = \frac{1}{2}x^2$ ។
1. ក្នុងន័យនេះគេបង្កើតអនុគមន៍ g កំណត់លើ D ដែនកំណត់របស់ f ដោយ $g(x) = f(x) - \frac{x^2}{2}$ ។ សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ g រួចទាញយកសញ្ញានៃ $g(x)$ កាលណា x រត់លើ D ។ សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប (C) ធៀបនឹងក្រាប (P) ។
2. សង់ក្រាប (C) និងក្រាប (P) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(0, \vec{i}, \vec{j})$ ។

ប្រធានវិញ្ញាសា

I.(២០ពិន្ទុ) គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 + x - 1}{x - 1}$ ខ. $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x - 1}{1 + \sin x}$ គ. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$
 ឃ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{-x} + e^x) \sin^2 x}{2x^2}$ ង. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\ln(x+2) - \ln x - \frac{2}{x+2} + \frac{1}{4} \right)$ ។

II.(២០ពិន្ទុ) ១. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = \sqrt{2}$, $z_2 = -i\sqrt{2}$, $z_3 = i\sqrt{2}$ ។

- ក. គណនា $z_1 + z_2$, $z_1 + z_3$, $(z_1 + z_2)(z_1 + z_3)$
 ខ. កំណត់ម៉ូឌុល និងអាក្យមង្គលនៃ $z_1 + z_2$, $z_1 + z_3$, $\left(\frac{z_1 + z_3}{z_1 + z_2} \right)^2$ ។
 ២. គណនា i^n ចំពោះតម្លៃនៃចំនួនគត់វិជ្ជាទីប $n \geq 1$ ។ ទាញយកតម្លៃ $i^{2015} - i^{2014}$ ។

III.(១៥ពិន្ទុ) ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សអាស៊ី៤នាក់ សិស្សអាហ្វ្រិច២នាក់ សិស្សអឺរ៉ុប៣នាក់។ គេរៀបចំសិស្សជាក្រុមស្វ័យសិក្សា ក្នុងមួយក្រុមមានសិស្ស៣នាក់ដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

- ក. “យ៉ាងតិចមានសិស្ស២នាក់ជាសិស្សអាស៊ី” ខ. “យ៉ាងតិចមានសិស្ស២នាក់ជាសិស្សអឺរ៉ុប”
 គ. “មានសិស្សម្នាក់ក្នុងមួយទ្វីប” ។

IV.(៣០ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $I =]0, +\infty[$ ដោយ $f(x) = \frac{x + \ln x}{x^2}$ ។

[A]. h ជាអនុគមន៍កំណត់លើ I ដោយ $h(x) = -x + 1 - 2 \ln x$ គណនា $h(1)$ និងសិក្សាអថេរភាពនៃ $h(x)$ ដោយ គេមិនតម្រូវឲ្យគណនាលីមីតនៃ $h(x)$ ត្រង់ 0 និងត្រង់ $+\infty$ ឡើយ។

- [B]. 1. គណនាលីមីតនៃ $f(x)$ ត្រង់ 0 និងត្រង់ $+\infty$ ។
 2. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x)$
 3. បង្ហាញថានៅលើ I , $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $h(x)$
 4. ទាញយកអថេរភាពនៃ $f(x)$ លើ I និងសង់ក្រាប (C) នៃ $f(x)$ នៅលើប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ។

V.(១៥ពិន្ទុ) គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y'' + 4y = x^2 + 2x - 1$ ។

- ក. រកអនុគមន៍ $f_1(x) = ax^2 + bx + c$ ជាចម្លើយរបស់សមីការ (E) ។
 ខ. បង្ហាញថាបើ $f(x)$ ជាចម្លើយរបស់សមីការ (E) នោះ $g(x) = f(x) - f_1(x)$ ជាចម្លើយមួយរបស់សមីការ $y'' + 4y = 0$

VI.(២០ពិន្ទុ) ក. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(\vec{o}, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(2, 2, 1)$, $B(4, -2, 0)$, $C(3, 1, 1)$

- $D(1, 5, 2)$ ។ បង្ហាញថាចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម រួចរកផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាមនេះ។
 ខ. រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែតនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(2, 2, 1)$ និង $B(4, -2, 0)$ ។
 គ. រកសមីការប្លង់កាត់តាម $A(2, 2, 1)$, $B(4, -2, 0)$ និង $D(1, 5, 2)$ ។

មណ្ឌលប្រឡង.....
 លេខបន្ទប់.....លេខតុ.....
 ឈ្មោះមេភូជន.....
 មាត្រលេខាមេភូជន.....

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
 សម័យប្រឡង : ០៨ តុលា ២០២៤
 វិញ្ញាសា : គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
 រយៈពេល : ១៥០នាទី
 ពិន្ទុ : ១២៥

ប្រធានវិញ្ញាសា

I.(15pts) គណនាលីមីត $a. \lim_{x \rightarrow 0} (2e^{3x} - xe^{2x} + 2e^x + 4)$; $b. \text{រកតម្លៃ } a \text{ ដែល } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8x^2 - x + 1}{ax^2 + 8} = 1$
 $c = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 + 9})$; $d = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin x \cos x}{x^3}$ ។

II.(10pts) ក្នុងថ្នាក់រៀននៃសាលារៀនអន្តរជាតិមួយមានសិស្ស២៤នាក់ ដែលក្នុងនោះ៣នាក់ជាជនជាតិអង់គ្លេស ២នាក់ជាជនជាតិបារាំង ៥នាក់ជាជនជាតិចិន ៤នាក់ជាជនជាតិកូរ៉េ និង១០នាក់ជាជនជាតិខ្មែរ។ គេជ្រើសរើសសិស្ស៣នាក់ដោយចៃដន្យជាតំណាងថ្នាក់យកទៅប្រកួតក្នុងកម្មវិធីមួយ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងបី៖ A: សិស្សទាំង៣នាក់សុទ្ធតែជាជនជាតិនៅទ្វីបអឺរ៉ុប។ B: សិស្សទាំង៣នាក់សុទ្ធតែជាជនជាតិនៅទ្វីបអាស៊ីតែមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរ។ C: សិស្សទាំង៣នាក់មានម្នាក់ជាជនជាតិខ្មែរ ម្នាក់ជាជនជាតិនៅទ្វីបអឺរ៉ុប និងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិនៅទ្វីបអាស៊ីមិនមែនខ្មែរ។

III.(15pts) គណនាអាំងតេក្រាល៖ $I = \int_1^e \left(2x + 1 + \frac{\ln x}{x} \right) dx$; $J = \int_1^2 \frac{6x^2 + 4x}{x^3 + x^2 - 1} dx$
 $K = \int_0^1 (x^2 + 1)^7 x dx$; $L = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (2 \cos 2x - \cos 4x) dx$

IV.(15pts) នៅក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច $\mathbb{C}$ ។ a. ដោះស្រាយសមីការ $2z - (1+i)\bar{z} = -1 + 5i$ ។ គណនា i^{2025} ។
 b. យើងមាន $z_1 = -4$; $z_2 = 3 + i$ ។ គណនា $z_1 + z_2$ រួចសរសេរ $z_1 + z_2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

V.(15pts) គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y' + y = e^{-x}$ ។
 1. បង្ហាញថាអនុគមន៍ u កំណត់លើសំណុំចំនួនពិត $\mathbb{R}$ ដោយ $u(x) = xe^{-x}$ ជាចម្លើយមួយរបស់សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) ។
 2. គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E'): y' + y = 0$ ។ ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E') ។
 3. v ជាអនុគមន៍កំណត់ និងមានដេរីវេលើ $\mathbb{R}$ ។ បង្ហាញថាអនុគមន៍ v ជាចម្លើយមួយរបស់សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) លុះត្រាតែអនុគមន៍ $v - u$ ជាចម្លើយមួយរបស់សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E') ។ ទាញយកចម្លើយរបស់សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) ។

VI.(20pts) 1. ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(2, 0, 0)$ $B(-1, \sqrt{3}, 0)$ និង $C(-1, -\sqrt{3}, 0)$ ។ រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{BC}$ ។ បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស និងរកផ្ទៃក្រឡារបស់វា។
 2. គេមានសមីការ $(2x - 3y)^2 = 6(3y^2 - 2xy - 6)$ ។ បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអ៊ីពែរបូល។ កំណត់កូអរដោនេនៃកំពូល និងកំណុំរបស់អ៊ីពែរបូល។ រកសមីការអាស៊ីមតូតនៃអ៊ីពែរបូល។ ចូរសង់អ៊ីពែរបូលនេះ។

VII.(35pts) គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $(1, +\infty)$ ដោយ $f(x) = \ln(x+1) - \ln(x-1) - x + 2$ ។ គេតាង (C) ក្រាបរបស់វានៅក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j})$ ។
 1. បង្ហាញថា $f(x) = 2 - x + \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$ ។ គណនាលីមីតនៃ $f(x)$ ត្រង់ 1 និង $+\infty$ ។
 2. បង្ហាញថានៅលើ $(1, +\infty)$ ដេរីវេនៃអនុគមន៍ f គឺ $f'(x) = \frac{-(x^2 + 1)}{(x+1)(x-1)}$ ។ សិក្សាអថេរភាព និងសង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។
 3. បង្ហាញថាបន្ទាត់ (d) មានសមីការ $y = -x + 2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។
 4. ប្រៀបធៀបទីតាំងនៃ (C) ធៀបនឹង (d) ។ សង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (d) ។ (ប្រើតម្លៃ $\ln 3 = 1.1$) ។

មណ្ឌលប្រឡង.....
 លេខបន្ទប់.....លេខគុ.....
 ឈ្មោះមេគ្រូជន.....
 មាត្រលេខាមេគ្រូជន.....

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាធុតិយភូមិ
 សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
 វិញ្ញាសា : គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
 រយៈពេល : ១៥០នាទី
 ពិន្ទុ : ១២៥

ប្រធានវិញ្ញាសា

- I.(10pts) គណនាលីមីត $a. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right]$ បើដឹងថា $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+X)}{X} = 1$; $b. \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin^2 x}{2 + 2 \sin x}$; $c. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{27(\sqrt{x+6} - 3)}$ ។
- II.(15pts) គណនាអាំងតេក្រាល $a. I = \int_0^3 (x-1)(x+3) dx$; $b. J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 5 \sin^4 x \cos x dx$; $c. K = \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\frac{3}{2x+1} \right) dx$ ។
- III.(15pts) ដោះស្រាយក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិចសមីការ : $z^2 + 4z + 16 = 0$ ។ សរសេរចម្លើយទាំងពីរតាង z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។
- IV.(10pts) អ្នកលក់បន្ទាត់ម្នាក់ គាត់មានបន្ទាត់ជ័រសំប៉ែតចំនួន 25 ដែលក្នុងនោះមានបន្ទាត់ដែល 3 ឆែបចុង។ គេចាប់យកបន្ទាត់មួយក្នុងចំណោម 25 ដោយចៃដន្យ។
- រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A : “ បន្ទាត់ដែលចាប់បានមិនឆែបចុង ”។
 - អ្នកទិញគាត់ចាប់យកដោយមិនផ្ទៀងផ្ទាត់ ហើយគាត់ចង់បានដាច់ខាតបន្ទាត់ល្អចំនួន 7 តើគាត់ត្រូវទិញបន្ទាត់យ៉ាងតិចប៉ុន្មាន?
 - គេចាប់យកបន្ទាត់ 2 ម្តងដោយចៃដន្យក្នុងចំណោមបន្ទាត់ទាំង 25។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ : B : “ បន្ទាត់ទាំងពីរចាប់បានមិនឆែបចុង ”។
- V.(25pts)
- ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(5, -5, 2)$ $B(-1, 1, 0)$, $C(0, 1, 2)$ និង $D(6, 6, -1)$ ។
 - បង្ហាញថាចំណុច A, B, C មិននៅលើបន្ទាត់តែមួយ។
 - បង្ហាញថាត្រីកោណជាត្រីកោណកែង BCD និងរកផ្ទៃក្រឡារបស់ត្រីកោណ។
 - គេឲ្យសមីការ $12(xy+3) - (3x+2y)^2 = 0$ ។
 - បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអេលីប។
 - ចូររកប្រវែងអ័ក្សតូច អ័ក្សធំ និងកូអរដោនេនៃកំពូលទាំងពីរ។ រួចសង់អេលីបនេះ។
- VI.(10pts)
- ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) : $3y'' = 9y - 6y'$ ។
 - រកចម្លើយពិសេសមួយរបស់សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) ដែល $y(0) = 1$ និង $y'(1) = e$ ។ ($\ln e = 1$)
- VII.(40pts) គេមាន f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x) = 4 - x - 2e^{-x}$ ។ គេតាង (C) ក្រាបរបស់ f ។
- A. 1. ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាគ្រប់ចំនួនពិត x , $f(x) = \frac{4e^x - xe^x - 2}{e^x}$ ។ គណនា $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$; $\left(\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0 \right)$ ។
- បង្ហាញថាបន្ទាត់ (D) ដែលមានសមីការ $y = -x + 4$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។
 - សិក្សាទីតាំងនៃ (C) ធៀបនឹង (D) ។
- B. 1. គណនា $f'(x)$ ដែល $f'(x)$ ជាដេរីវេនៃ $f(x)$ ។ សិក្សាអថេរភាពនៃ f និងគណនាតម្លៃអតិបរមារបស់ f ។
- A ជាចំណុចនៃ (C) ដែលមានអាប់ស៊ីស ០ ។ រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះ (T) ទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុច A ។
 - បង្ហាញថាសមីការ $f(x) = 0$ មានចម្លើយតែមួយគត់ β នៅក្នុងចន្លោះ $[-1, 0]$ ។
 - សង់បន្ទាត់ប៉ះ (T) អាស៊ីមតូត (D) និងក្រាប (C) ។